Mecánica Analítica

Grupo 8222– 2026–1

Marcos López Merino *Prof.: Dr. Mariano Chernicoff Minsberg*

Tarea 2

Entrega: 1 de septiembre de 2025

Problema 1

El desplazamiento de un objeto con masa m sujeta a un resorte bajo la acción de la fricción de Coulomb satisface la siguiente ecuación,

$$\ddot{x} + \Omega^2 x = \begin{cases} -F_0 & \dot{x} > 0 \\ F_0 & \dot{x} < 0 \end{cases} \tag{1.1}$$

con Ω y F_0 constantes positivas. Si $|x| > F_0/\Omega^2$ cuando $\dot{x} = 0$, el objeto continúa en movimiento mientras que si $|x| \leq F_0/\Omega^2$ cuando $\dot{x} = 0$, entonces el objeto se detiene. Inicialmente el cuerpo empieza en reposo con $x = 9F_0/2\Omega^2$. Encuentra donde se detiene la masa y por cuanto tiempo estuvo en movimiento.

Solución

Las dos encontrar solución son

$$\ddot{x} + \Omega^2 = -F_0, \quad \text{para} \quad \dot{x} > 0,$$

$$\ddot{x} + \Omega^2 = F_0. \quad \text{para} \quad \dot{x} < 0.$$

Sabemos que su solución general es de la forma

$$x(t) = x_H(t) + x_P(t),$$

donde x_H es la solución a la ecuación homogénea y x_P la solución a la ecuación particular.

Primero resolvemos la ecuación diferencial homogénea, que es la misma para ambas ecuaciones,

$$\ddot{x} + \Omega^2 x = 0.$$

Inmediatamente se puede ver que su solución es de la forma

$$x(t) = A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t).$$

Para resolver $x_P(t)$ proponemos una solución de la forma

$$x_P(t) = C,$$

tal que

$$\dot{x}_P = 0 = \ddot{x}_P.$$

Entonces,

$$C_1 = -\frac{F_0}{\Omega^2}, \quad \text{para} \quad \dot{x} > 0$$

$$C_2 = \frac{F_0}{\Omega^2}. \quad \text{para} \quad \dot{x} < 0$$

Por lo que las soluciones generales,

$$x_1(t) = A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t) - \frac{F_0}{\Omega^2}, \quad \text{para} \quad \dot{x} > 0, \tag{1.2}$$

$$x_2(t) = C\cos(\Omega t) + D\sin(\Omega t) + \frac{F_0}{\Omega^2}, \quad \text{para} \quad \dot{x} < 0, \tag{1.3}$$

Queremos conocer cómo es el movimiento después de $t = 0$, por lo que nos fijamos en la fuerza restaurativa, i.e. $F_R = -\Omega^2 x$. Sabemos que $x(0)$

$$F_R = -\Omega^2\left(\frac{9F_0}{2\Omega^2}\right),$$

$$F_R = -\frac{9F_0}{2}.$$

De las relaciones que se nos dan, la magnitud de la fuerza restaurativa es mayor que F_0, i.e.

$$\frac{9F_0}{2} > F_0.$$

Es decir, el objeto continúa en movimiento y, en particular como la fuerza restaurativa es mayor en magnitud y su dirección es contraria al movimiento, usamos Ecuación (1.3).

$$\begin{aligned} x(0) = \frac{9F_0}{2\Omega^2} &= A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t) + \frac{F_0}{\Omega^2}, \\ &= A\cos(0) + B\sin(0) + \frac{F_0}{\Omega^2}, \\ \implies A &= \frac{9F_0}{2\Omega^2} - \frac{F_0}{\Omega^2}, \\ &\boxed{A = \frac{7F_0}{2\Omega^2}.} \end{aligned}$$

$$\dot{x}(0) = 0 = -A\Omega\sin(0) + B\Omega\cos(0),$$

$$\boxed{B = 0.}$$

Por lo que solución es

$$x(t) = \frac{7F_0}{2\Omega^2}\cos(\Omega t) + \frac{F_0}{\Omega^2}. \tag{1.4}$$

Ahora para encontrar el tiempo que tardó en detenerse estudiamos $\dot{x}(t) = 0$,

$$\dot{x}(t) = -\frac{7F_0}{2\Omega^2}\Omega\sin(\Omega t) = 0,$$

$$\sin(\Omega t) = 0.$$

Sabemos que los ceros de la función seno están en

$$\Omega t = n\pi,$$

$$t = \frac{n\pi}{\Omega}, n \in \mathbb{N}.$$

En particular, como queremos saber que pasa después, consideramos $n = 1$,

$$t = \frac{\pi}{\Omega}. \tag{1.5}$$

Sustituyendo la Ecuación (1.5) en la Ecuación (1.4) para determinar la distancia a la que se detiene,

$$x\left(\frac{\pi}{\Omega}\right) = \frac{7F_0}{2\Omega^2}\cos\left[\Omega\left(\frac{\pi}{\Omega}\right)\right] + \frac{F_0}{\Omega^2},$$

$$= -\frac{7F_0}{2\Omega^2} + \frac{F_0}{\Omega^2},$$

$$\boxed{x\left(\frac{\pi}{\Omega}\right) = \frac{-5F_0}{2\Omega^2}.}$$

Sabiendo que la fuerza restaurativa está dada como $F_R = \Omega^2 x$,

$$F_R = \Omega^2 x\left(\frac{\pi}{\Omega}\right),$$

$$= \Omega^3\left(\frac{-5F_0}{2\Omega^2}\right),$$

$$F_R = \frac{-5F_0}{2}.$$

Por lo tanto, $\frac{5F_0}{2} > F_0$. Si ahora sustituimos las condiciones iniciales $x\left(\frac{2\pi}{\Omega}\right) = \frac{-5F_0}{2\Omega^2}$ y $\dot{x}\left(\frac{2\pi}{\Omega}\right) = 0$ en la Ecuación (1.2),

$$
\begin{aligned}
x\left(\tfrac{2\pi}{\Omega}\right) = \frac{-5F_0}{2\Omega^2} &= C\cos(2\pi) + D\sin(2\pi) - \frac{F_0}{\Omega^2}, \\
\frac{-5F_0}{2\Omega^2} &= C - \frac{F_0}{\Omega^2}, \\
\implies C &= \frac{-5F_0\Omega^2 - 2F_0\Omega^2}{2\Omega^4} \\
&\boxed{C = \frac{-3F_0}{2\Omega^2}.}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\dot{x}\left(\tfrac{2\pi}{\Omega}\right) = 0 &= -\Omega C\sin(2\pi) + D\cos(2\pi), \\
0 &= D\Omega, \\
&\boxed{D = 0.}
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, la solución general para este caso queda como:

$$
x(t) = \frac{-3F_0}{2\Omega^2}\cos(\Omega t) - \frac{F_0}{\Omega^2}.
$$

Finalmente encontramos el tiempo al que se detiene:

$$
\begin{aligned}
\dot{x}(t) &= -\frac{3F_0}{2\Omega^2}\Omega\sin(\Omega t) = 0, \\
\sin(\Omega t) &= 0, \\
\implies t &= \frac{n\pi}{\Omega}.
\end{aligned}
$$

Ahora con $n = 3$, por lo que la distancia a $t = \frac{3\pi}{\Omega}$ es,

$$
\begin{aligned}
x(t) &= -\frac{3F_0}{2\Omega^2}\cos(3\pi), \\
&= \frac{3F_0}{2\Omega^2} - \frac{F_0}{\Omega^2} = \frac{F_0}{2\Omega^2}.
\end{aligned}
$$

Si calculamos nuevamente la fuerza restaurativa:

$$
\begin{aligned}
F_R &= -\Omega^2\left(\frac{F_0}{2\Omega^2}\right), \\
&= -\frac{F_0}{2}, \\
\therefore\ \frac{F_0}{2} &< F_0.
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, el cuerpo se detiene después de completar un período en la posición $\frac{F_0}{2\Omega^2}$.

Problema 2

Un oscilador forzado satisface la siguiente ecuación

$$\ddot{x} + \Omega^2 x = F_0 \cos\Big[\Omega(1+\epsilon)t\Big] \tag{2.1}$$

con ϵ una constante positiva. Muestra que la solución que satisface las condiciones iniciales $x = 0$ y $\dot{x} = 0$ cuando $t = 0$ es

$$x = \frac{F_0}{\epsilon\Big(1+\frac{1}{2}\Big)\Omega^2} \sin\Big[\tfrac{1}{2}\epsilon\Omega t\Big] \sin\Big[\Omega(1+\epsilon)t\Big]. \tag{2.2}$$

Grafica $x(t)$ cuando ϵ es pequeña.

Solución

Tenemos nuevamente u oscilador forzado, cuya solución homogénea es aquella del problema anterior, insert eq., i.e.,

$$x_H(t) = A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t). \tag{2.3}$$

Para calcular la solución particular usamos el método visto en clase. Empezamos escribiendo la Ecuación (2.3) como

$$\ddot{y} + \Omega^2 y = F_0 \sin(\Omega(\epsilon+1)t) \tag{2.4}$$

y definimos $z(t) = x(t) + iy(t)$. Multiplicando la Ecuación (2.4) por i y sumándola a la Ecuación (2.3),

$$\ddot{z} + \Omega^2 z = F_0 \mathrm{e}^{i\alpha t}, \tag{2.5}$$

con $\alpha = \Omega(\epsilon+1)$. Por lo que la solución tiene la siguiente forma

$$\begin{aligned} z(t) &= C\mathrm{e}^{i\alpha t}, \\ \dot{z}(t) &= Ci\alpha\mathrm{e}^{i\alpha t}, \\ \ddot{z}(t) &= -C\alpha^2\mathrm{e}^{i\alpha t}. \end{aligned} \tag{2.6}$$

Entonces, la Ecuación (2.5) queda como:

$$\begin{aligned} (-\alpha^2 + \Omega^2)C\mathrm{e}^{i\alpha t} &= F_0\mathrm{e}^{i\alpha t}, \\ \Rightarrow C &= \frac{F_0}{\Omega^2 - \alpha^2}, \\ &= \frac{F_0}{\Omega^2 - \Omega^2\epsilon(\epsilon+1)}, \end{aligned}$$

$$\boxed{C = \frac{-F^0}{\Omega^2\epsilon(\epsilon+1)}.}$$

Sustituyendo en la Ecuación (2.6),

$$z(t) = \frac{-F_0}{\Omega^2\epsilon(\epsilon+2)}\mathrm{e}^{i\Omega(\epsilon+1)}.$$

La solución particular es la parte real de $z(t)$,

$$x_P(t) = \frac{-F_0}{\Omega^2\epsilon(\epsilon+2)}\mathrm{e}^{i\Omega(\epsilon+1)}\cos(\Omega(\epsilon+1)t). \tag{2.7}$$

Sumando las Ecuaciones (2.3) y (2.7), la solución general es

$$x(t) = A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t) - \frac{F_0}{\Omega^2\epsilon(\epsilon+2)}\cos(\Omega(\epsilon+1)t). \tag{2.8}$$

Evaluando las condiciones iniciales, $x(0) = 0 = \dot{x}(0)$,

$$x(0) = 0 = A\cos(0) + B\sin(0) - \frac{F_0}{\Omega^2\epsilon(\epsilon+2)}\cos(0),$$

$$\Rightarrow \boxed{A = \frac{F_0}{\Omega^2\epsilon(\epsilon+2)},}$$

$$\dot{x}(0) = 0 = -A\Omega\sin(0) + B\Omega\cos(0) - \frac{F_0}{\Omega^2\epsilon(\epsilon+2)}\sin(0),$$

$$\Rightarrow \boxed{B = 0.}$$

Por lo tanto,

$$x(t) = \frac{F_0}{\Omega^2\epsilon(\epsilon+2)}\cos(\Omega t) - \frac{F_0}{\Omega^2\epsilon(\epsilon+2)}\cos(\Omega(\epsilon+1)t).$$

Reescribiendo $x(t)$,

$$x(t) = \frac{F_0}{\Omega^2\epsilon(\epsilon+2)}\Big[\cos(\Omega\epsilon t) - \cos(\Omega(\epsilon+1)t)\Big]. \tag{2.9}$$

Usando la identidad trigonométrica $\cos(\Omega\epsilon t) - \cos(\Omega(\epsilon+1)t) = -2\sin\big[\frac{1}{2}(\Omega(2+\epsilon)t)\big]\sin\big[\frac{1}{2}(-\Omega\epsilon t)\big]$,

$$x(t) = \frac{F_0}{2\epsilon(1+\frac{\epsilon}{2})\Omega^2}\Big[-2\sin\big[\tfrac{1}{2}(2\Omega(1+\tfrac{\epsilon}{2})t)\big]\big[-\sin\big[\tfrac{1}{2}(\Omega\epsilon t)\big]\big]\Big],$$

$$\boxed{x(t) = \frac{F_0}{\epsilon(1+\frac{\epsilon}{2})\Omega^2}\sin\big[\tfrac{1}{2}\epsilon\Omega t\big]\sin\big[\Omega(1+\tfrac{\epsilon}{2})t\big].} \tag{2.10}$$

Ahora si ϵ es pequeña, la Ecuación (2.10) queda como

$$x(t) = \frac{F_0}{\epsilon(1+\frac{\epsilon}{2})\Omega^2}\frac{1}{2}\epsilon\Omega t\sin(\Omega t),$$

$$\boxed{x(t) = \frac{F_0}{2\Omega}t\sin(\Omega t).} \tag{2.11}$$

La solución cuando ϵ es pequeña da como resultado la Ecuación (2.11), cuya gráfica se ve como

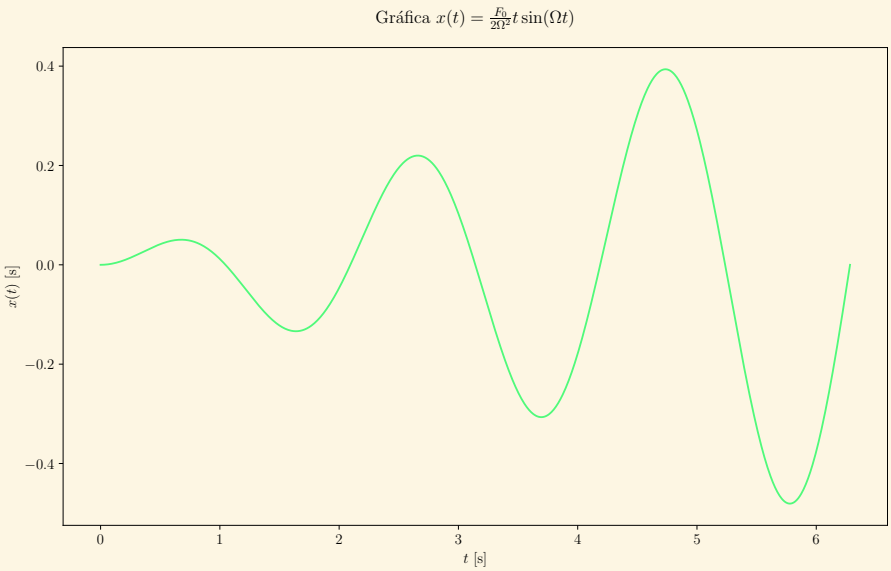

Figura 1: Gráfica de $x(t)$ para $F_0 = 0.5$ y $\Omega = 3$.

Problema 3

Un oscilador sobreamortiguado satisface la ecuación

$$\ddot{x} + 10\dot{x} + 16x = 0.$$

En $t = 0$ la partícula está en $x = 1$ y sale con dirección hacia el origen con velocidad u. Encuentra la trayectoria de dicha partícula. Muestra además que la partícula llegará al origen de coordenadas si

$$\frac{u-2}{u-8} = \mathrm{e}^{6t}. \tag{3.1}$$

¿Qué tan grande tiene que ser u para que la partícula se pase del origen de coordenadas?

Solución

Para encontrar la solución general a la ecuación diferencial proponemos $x = \mathrm{e}^{\lambda t}$, tal que,

$$\dot{x} = \lambda \mathrm{e}^{\lambda t},$$
$$\ddot{x} = \lambda^2 \mathrm{e}^{\lambda t}$$

Sustituyendo las expresiones anteriores tenemos que el polinomio característico queda de la forma:

$$\lambda^2 + 10\lambda + 16 = 0,$$
$$\implies \lambda_1 = -2 \wedge \lambda_2 = -8.$$

De esta manera, la solución y su derivada quedan como:

$$x(t) = A\mathrm{e}^{-2t} + B\mathrm{e}^{-8t}, \tag{3.2}$$
$$\dot{x}(t) = -2A\mathrm{e}^{-2t} - 8B\mathrm{e}^{-8t}. \tag{3.3}$$

Sustituyendo las condiciones iniciales $x(0) = 1$ y $x(0) = -u$, respectivamente, en las Ecuaciones (3.2) y (3.3),

$$x(0) = 1 = A\mathrm{e}^0 + B\mathrm{e}^0,$$
$$A + B = 1. \tag{3.4}$$
$$\dot{x}(t) = -u = -2A\mathrm{e}^0 - 8B\mathrm{e}^0,$$
$$2A + 8B = u. \tag{3.5}$$

Multiplicando la Ecuación (3.4) por 2 y restándola a la Ecuación (3.5),

$$6B = u - 2,$$

$$\boxed{B = \frac{u-2}{6}.} \tag{3.6}$$

Sustituyendo la Ecuación (3.6) en la Ecuación (3.4),

$$A + \frac{u-2}{6} = 1,$$

$$A = \frac{6-u+2}{6},$$

$$, \boxed{A = \frac{8-u}{6}.} \tag{3.7}$$

Sustituyendo las Ecuaciones (3.6) y (3.7) en la Ecuación (3.2) obtenemos que la solución general es

$$\boxed{x(t) = \frac{8-u}{6}\mathrm{e}^{-2t} + \frac{u-2}{6}\mathrm{e}^{-8t}.} \tag{3.8}$$

Para determinar que la partícula llegará al origen si se satisface la Ecuación (3.1), igualamos la Ecuación (3.8) a cero, i.e.

$$\frac{8-u}{6}\mathrm{e}^{-2t} + \frac{u-2}{6}\mathrm{e}^{-8t} = 0,$$

$$(8-u)\mathrm{e}^{-2t} + (u-2)\mathrm{e}^{-8t} = 0,$$

$$(8-u) + (u-2)\mathrm{e}^{-6t} = 0,$$

$$(u-2)\mathrm{e}^{-6t} = -(8-u),$$

$$\boxed{\frac{u-2}{u-8} = \mathrm{e}^{6t}.} \tag{3.9}$$

Para determinar el valor máximo de la velocidad que nos asegure que la partícula se pase del origen de coordenadas, usamos la prueba de la segunda derivada. Primero resolvemos la Ecuación (3.9) para u,

$$u - 2 = u\mathrm{e}^{6t} - 8\mathrm{e}^{6t},$$

$$u(1 - \mathrm{e}^{6t}) = 2 - 8\mathrm{e}^{6t},$$

$$\boxed{u = \frac{2 - 8\mathrm{e}^{6t}}{1 - \mathrm{e}^{6t}}.} \tag{3.10}$$

Problema 4

Una partícula de masa m, se mueve sobre el eje negativo x hacia el origen de coordenadas con velocidad constante u. Cuando la partícula llega al origen siente una fuerza $F = -kx^2$, con k una constante positiva. Calcula la distancia máxima que avanza la partícula sobre el positivo x.

Solución

Por hipótesis sabemos que la partícula está bajo la influencia de una fuerza conservativa, que depende únicamente de la posición; entonces por la segunda ley de Newton tenemos que

$$\begin{aligned} F(x) &= mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}, \\ \int_{x_0}^{x} F(x')\,\mathrm{d}x' &= m\int_{v_0}^{v} v'\,\mathrm{d}v' = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2, \\ \implies E &= -\frac{1}{2}mu^2 - \int_{x_0}^{x} F(x')\,\mathrm{d}x', \end{aligned} \tag{4.1}$$

donde $E = -\frac{1}{2}mu^2$. Y, puesto que la energía mecánica total del sistema es igual a $E = K + V$, tenemos que la energía potencial del sistema está dada como

$$\begin{aligned} V(x) &= -\int F(x')\,\mathrm{d}x', \\ &= -\int_{-x}^{0} -kx'^2\,\mathrm{d}x', \\ V(x) &= \frac{k}{3}x^3. \end{aligned} \tag{4.2}$$

Sustituyendo la Ecuación (4.2) en la Ecuación (4.1) y, como deseamos conocer la distancia máxima que avanza la partícula, igualamos la expresión a cero y resolvemos para x,

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}mu^2 + \frac{k}{3}x^3 &= 0, \\ x^3 &= \frac{3m}{2k}u^2, \\ \boxed{x = \left(\frac{3m}{2k}u^2\right)^{1/3}}&. \end{aligned}$$